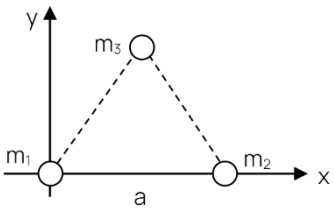
Esercitazione 12

Dinamica dei sistemi

Esercizio 12.1

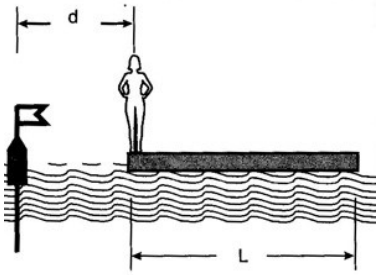
Calcolare la posizione del centro di massa di un sistema discreto costituito da tre masse *m* identiche poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato *a*, avente il vertice inferiore sinistro collocato nell'origine. (*Centro di massa*)



$$\left[x_{CM} = \frac{a}{2};\ y_{CM} = \frac{\sqrt{3}}{6}a \right]$$

Esercizio 12.2

Una ragazza di massa *m*= 50 kg si trova in piedi sul bordo di una zattera avente massa *M*= 100 kg e lunghezza *L*= 3 m posta in prossimità di una boa fissa, e si trova all'estremità della zattera più vicina alla boa, a distanza *d*= 2 m da essa. La ragazza si sposta sull'altra estremità della zattera; trascurando l'attrito tra zattera e acqua, si determini la nuova distanza della zattera dalla boa. (*Centro di massa e conservazione della quantità di moto*)



[d'= 1 m]

Esercizio 12.3

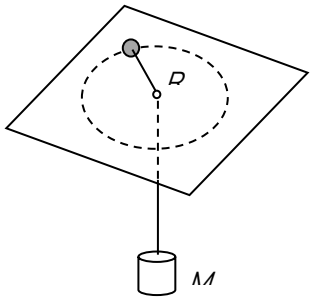
Due corpi di masse m_1 e m_2= $2m_1$ si trovano su un piano orizzontale liscio attaccati tramite una molla di massa trascurabile, costante elastica *k* e lunghezza di riposo L_0. Inizialmente la molla è tenuta compressa di un tratto ΔL mediante un sottile filo che connette le due masse. Successivamente il filo viene tagliato. Si calcolino le velocità massime raggiunte dalle masse nel loro moto. (*Conservazione della quantità di moto, conservazione dell'energia*)

$$\left[|v_{1m}| = \sqrt{\frac{2k}{3m_1}}\Delta L, \quad |v_{2m}| = \sqrt{\frac{k}{6m_1}}\Delta L \right]$$

Esercizio 12.4

Su un tavolo è appoggiata una massa *m*= 10 kg, collegata mediante una cordicella che passa attraverso un foro nel tavolo ad una massa *M*=1.2 kg, che pende verticalmente. In assenza di ogni forma di attrito, si calcolino:

a) la velocità *v* della massa *m* se il raggio di rotazione vale *R*= 8 cm in modo tale che la massa *M* rimanga ferma;
b) il periodo di rotazione in tale condizione;
c) le forze apparenti agenti sulle masse *m* e *M*.
d) Si pensi di aggiungere ad *M* una massa ΔM= 150 g, mentre *m* continua a girare. Quando il sistema raggiunge lo stato di equilibrio, cioè la massa $M+\Delta M$ resta ferma, si calcoli la nuova velocità *v'* di *m*.



[*v*= 0.307 m/s; *T*= 1.639 s; su *m*: $\vec{F}_{app} = m\frac{v^2}{R}\vec{u}_r = 11.78\ \mathrm{N}\ \ \vec{u}_r$; *v'*= 0.319 m/s]

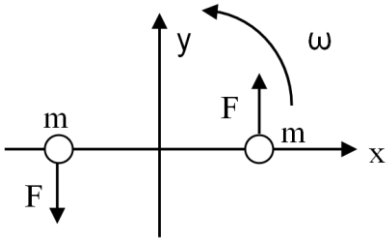
Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S12.1

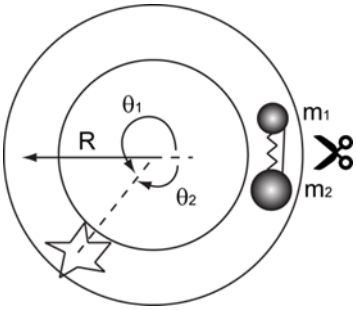
Due punti materiali di eguale massa m sono collegati mediante una sbarretta telescopica di massa trascurabile e ruotano senza attrito in un piano orizzontale rispetto al centro di massa; nella situazione iniziale la sbarretta è lunga $2r_1$ e la velocità angolare ha il valore ω_1. Durante il moto la lunghezza della sbarretta viene portata al valore $2r_2$, con $r_2 > r_1$. (a) Calcolare il valore finale ω_2 della velocità angolare. (b) Si calcoli il modulo della forza F che deve agire per un intervallo di tempo Δt al fine di portare il sistema nella situazione iniziale [r_1= 0.5 m, m= 1 kg, Δt= 1 ms, ω_1= 10 rad/s].



$$\left[\omega_2 = \frac{r_1^2}{r_2^2}\omega_1;\ 5000\ \mathrm{N}\right]$$

Esercizio S12.2

Due biglie di massa m_1 ed $m_2 = 3m_1$ sono inizialmente ferme su una guida circolare, priva di attrito, posta in un piano orizzontale, che vincola le biglie a ruotare su una circonferenza di raggio R. Una molla di massa trascurabile è compressa fra le due biglie, che sono congiunte tramite un filo. All'istante iniziale il filo viene tagliato, la molla si estende e lancia le due biglie in direzioni opposte.



a) Disegnare la reazione vincolare esercitata dalla guida sulla generica biglia durante il moto.
b) Scrivere il teorema del momento angolare per i sistemi di punti materiali e, sulla base della natura della reazione vincolare esercitata dalla guida, si dica se il momento angolare si conserva.
c) Determinare la posizione del punto P (in termini di θ_1 e θ_2) in cui avviene la collisione tra le due biglie.

[$\vartheta_1 = 3\pi/2$, $\vartheta_2 = \pi/2$]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani